

1.Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



TALLER DE POWER BI DESKTOP

Técnico en Talento Humano

INTRODUCCIÓN

Este taller está diseñado para que el aprendiz del Técnico en Talento Humano aprenda a crear reportes e informes interactivos profesionales en Power BI Desktop, aplicados a los procesos operativos de Talento Humano (reclutamiento, selección, vinculación, capacitación y gestión de personal).

El taller se divide en dos partes:

- **Taller No 1:** Creación del informe base (importación de datos, modelo de datos, visualizaciones básicas y un informe de 1 página).
- **Taller No 2:** Mejora del informe con medidas DAX, segmentadores, interacciones, formato profesional y una segunda página de análisis.

Requisitos previos: Tener instalado Power BI Desktop (versión gratuita disponible en el sitio oficial de Microsoft). Se recomienda la versión más reciente. El archivo de datos de Excel se entrega junto con este taller.

ARCHIVO DE DATOS ENTREGADO

Nombre del archivo: Base_Datos_Talento_Humano.xlsx

Contiene tres hojas (tablas) listas para importar:

- **Empleados** (50 registros): información del personal (departamento, cargo, salario, desempeño, estado, género, ciudad, etc.).
- **Candidatos** (80 registros): procesos de reclutamiento y selección (fuente, estado del proceso, puntajes, entrevistas, etc.).
- **Capacitaciones** (60 registros): cursos realizados por el personal (curso, modalidad, calificación, horas, estado).
- Relación sugerida: Empleados[ID_Empleado] Capacitaciones[ID_Empleado] (uno a muchos).



1.Retos del planeta Byteon
Técnico en Talento Humano
Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



TALLER No 1 – POWER BI DESKTOP

Nombre exacto del archivo final: Informe Talento humano No 1.pbix

Total, de páginas de informe: exactamente 1 página de reporte

Objetivo

Aprender a crear informes efectivos con un diseño limpio y profesional enfocado en los procesos operativos de Talento Humano, importando datos, creando el modelo de datos y construyendo visualizaciones básicas.

Actividad No 1: Introducción a Power BI

Explore en su equipo los aspectos importantes y conceptos clave que definen qué es y para qué sirve Power BI. Recopile información orientada a estructurar un informe con estilo propio para procesos de Talento Humano.

Conceptos clave a explorar:

- Qué es Power BI Desktop y para qué se utiliza (análisis de datos y reportes interactivos).
- Diferencia entre Power BI Desktop, Power BI Service y Power BI Mobile.
- Diferencia entre visualización, página de informe, panel (dashboard) y conjunto de datos.
- Importancia de un diseño limpio y profesional en reportes de Talento Humano (toma de decisiones basada en datos).

Actividad No 2: Interfaz gráfica de Power BI Desktop

Abra Power BI Desktop (puede iniciar sin iniciar sesión o con cuenta Microsoft). Explore directamente la interfaz:

- La cinta de opciones superior (Inicio, Insertar, Modelado, Vista, Ayuda, etc.).
- El panel de Vistas a la izquierda: Informe, Datos y Modelo.
- El lienzo central (área donde se construyen las visualizaciones).
- El panel de Visualizaciones (derecha): tipos de gráficos y formato.
- El panel de Datos (derecha): campos de las tablas importadas.
- El panel de Filtros (derecha inferior).

Actividad No 3: Importar la base de datos de Excel

Importe el archivo **Base_Datos_Talento_Humano.xlsx** que se entrega con este taller. Pasos detallados:

1. En la pantalla de inicio de Power BI Desktop, haga clic en Obtener datos (o en la pestaña Inicio Obtener datos Excel).
2. Navegue hasta la carpeta donde guardó el archivo Base_Datos_Talento_Humano.xlsx por lo general en la carpeta de descargas y selecciónelo.

3. Haga clic en Abrir.
4. En el Navegador que aparece, marque las casillas de las tres hojas: Empleados, Candidatos y Capacitaciones.
5. Haga clic en el botón Cargar (no Transformar datos todavía, para este taller base).
6. Espere a que se carguen las tres tablas. Verá en el panel de Datos (derecha) las tres tablas disponibles.

Nota: *Si aparece un mensaje de actualización de privacidad o de origen de datos, acepte y continúe.*

Actividad No 4: Revisar y preparar el modelo de datos

Vaya a la vista Modelo (icono de las tres tablas conectadas en el panel izquierdo).

Pasos:

1. Observe las tres tablas en el lienzo del modelo.
2. Cree la relación entre Empleados y Capacitaciones:

a. Arrastre el campo ID_Empleado de la tabla Empleados hacia el campo ID_Empleado de la tabla Capacitaciones.

b. Verifique que la cardinalidad sea Uno a muchos (1 >> *) y que la dirección del filtro cruzado sea Única.

3. La tabla Candidatos quedará independiente (no se relaciona directamente con Empleados en este modelo simple).
4. Opcional: haga clic derecho sobre cada tabla >> Administrar relaciones para verificar.

Actividad No 5: Configurar formato de columnas importantes

Vaya a la vista Datos (icono de tabla en el panel izquierdo). Seleccione cada tabla y configure:

Tabla Empleados:

- Columna Salario_Mensual >> Herramientas de columna >> Formato >> Moneda (o Número con separador de miles).
- Columna Fecha_Ingreso >> Formato Fecha.
- Columna Calificacion_Desempeno >> Formato Número decimal (1 decimal).
- Columna Antiguedad_Anios >> Formato Número decimal (1 decimal).

Tabla Candidatos:

- Columna Fecha_Postulacion >> Formato Fecha.
- Columna Puntaje_Prueba >> Formato Número decimal.

Tabla Capacitaciones:

- Columna Fecha_Inicio >> Formato Fecha.
- Columna Calificacion_Final >> Formato Número decimal.
- Columna Duracion_Horas >> Formato Número entero.



1.Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Actividad No 6: Crear la página de informe (exactamente 1 página)

Vaya a la vista Informe. Renombre la página actual (doble clic en la pestaña inferior) a: Resumen Talento Humano. Diseño recomendado de la página (distribución aproximada):

- Fila superior: 4 tarjetas (Cards) con indicadores clave.
- Fila media izquierda: gráfico de barras (empleados por departamento).
- Fila media derecha: gráfico de anillos o circular (estado de candidatos).
- Fila inferior: tabla o matriz con detalle de personal o ranking de desempeño.

Paso 1 – Crear las 4 tarjetas (KPIs):

1. Haga clic en un espacio vacío del lienzo.
2. En el panel Visualizaciones, haga clic en el icono de Tarjeta (Card).
3. Arrastre el campo ID_Empleado (tabla Empleados) al área Campos de la tarjeta. Cambie la agregación a Recuento (Count).
4. En Formato visual >> Título >> active el título y escriba: Total Empleados.
5. Repita el proceso para crear otras tres tarjetas:

- Tarjeta 2: Recuento de ID_Candidato >> Título: Total Candidatos
- Tarjeta 3: Promedio de Calificacion_Desempeno >> Título: Promedio Desempeño
- Tarjeta 4: Recuento de ID_Capacitacion >> Título: Total Capacitaciones

6. Ajuste el tamaño y posición de las cuatro tarjetas en la parte superior de la página (distribuidas horizontalmente).

Paso 2 – Gráfico de barras: Empleados por Departamento

1. Haga clic en un espacio vacío >> seleccione el visual Gráfico de barras agrupadas o Gráfico de columnas agrupadas.
2. Arrastre Departamento (Empleados) al eje Y (o Eje).
3. Arrastre ID_Empleado al eje X (o Valores) y asegúrese de que sea Recuento.
4. Título del visual: Empleados por Departamento.
5. Opcional: en Formato >> Colores de datos, elija una paleta profesional (azules o verdes).

Paso 3 – Gráfico circular / anillos: Estado de Candidatos

1. Seleccione el visual Gráfico de anillos o Gráfico circular.
2. Arrastre Estado_Proceso (Candidatos) a Leyenda.
3. Arrastre ID_Candidato a Valores (Recuento).
4. Título: Estado del Proceso de Reclutamiento.
5. Active etiquetas de datos (Formato >> Etiquetas de datos >> Activado).

Paso 4 – Tabla o Matriz de detalle

1. Seleccione el visual Tabla.
2. Agregue los campos: Departamento, Cargo, Nombre (o ID_Empleado), Calificacion_Desempeno, Estado.
3. Título: Detalle de Personal.
4. Opcional: ordene la tabla por Calificacion_Desempeno de mayor a menor (clic en el encabezado de la columna).

Actividad No 7: Aplicar formato profesional básico

1. Seleccione el lienzo (clic en espacio vacío) >> Formato de página >> Tamaño de página >> seleccione 16:9 o Carta.
2. Fondo de la página: Formato de página >> Fondo >> Color >> elija un color claro (blanco o gris muy suave).
3. Para cada visual: active el título, use fuente Segoe UI o Calibri, tamaño legible (12-14 para títulos).
4. Asegure alto contraste: texto oscuro sobre fondo claro.
5. Alinee los visuales usando las guías de Power BI (aparecen al arrastrar).

Actividad No 8: Guardar el informe del Taller 1

Guarde el archivo con el nombre exacto: Informe Talento humano No 1

Pasos:

1. Pestaña Archivo (esquina superior izquierda) >> Guardar como.
2. Seleccione la carpeta de trabajo.
3. En Nombre de archivo escriba exactamente: Informe Talento humano No 1
4. Haga clic en Guardar (la extensión .pbix se agrega automáticamente).

Nota: *Mientras trabaja use Ctrl + S o el icono de guardar para ir guardando los cambios.*



1.Retos del planeta Byteon
Técnico en Talento Humano
Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



TALLER No 2 – POWER BI DESKTOP

Nombre exacto del archivo final: Informe Talento humano 2.pbix

Total de páginas de informe: 2 (se agrega una nueva página de análisis) Parta del archivo creado en el Taller 1: Informe Talento humano No 1.pbix

Objetivo

Aprender a mejorar informes con medidas DAX básicas, segmentadores (slicers), interacciones entre visuales, formato avanzado y una segunda página de análisis aplicada a los procesos de gestión humana.

Actividad No 1: Abrir el archivo del Taller 1 y preparar el entorno

1. Abra Power BI Desktop.
2. Archivo >> Abrir >> seleccione Informe Talento humano No 1.pbix.
3. Verifique que las tres tablas y la relación siguen presentes.

Actividad No 2: Crear medidas DAX básicas

Las medidas permiten cálculos dinámicos. Cree las siguientes medidas:

Pasos generales para crear una medida:

1. En el panel Datos, haga clic derecho sobre la tabla Empleados >> Nueva medida.
2. En la barra de fórmulas escriba la expresión DAX y presione Enter.

Medida 1 – Total Empleados Activos:

Total Empleados Activos = CALCULATE(COUNTA(Empleados[ID_Empleado]), Empleados[Estado] = "Activo")

Medida 2 – Promedio Salario:

Promedio Salario = AVERAGE(Empleados[Salario_Mensual])

Medida 3 – % Empleados Activos:

% Empleados Activos = DIVIDE([Total Empleados Activos], COUNTA(Empleados[ID_Empleado]), 0)

(Luego formatee esta medida como Porcentaje: seleccione la medida >> Herramientas de medida >> Formato >> Porcentaje).

Medida 4 – Total Horas Capacitación (en tabla Capacitaciones):

Total Horas Capacitacion = SUM(Capacitaciones[Duracion_Horas])

Nota: *Después de crear cada medida, puede reemplazarla en las tarjetas correspondientes si desea usar las nuevas medidas.*



1.Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Actividad No 3: Insertar segmentadores (Slicers)

Los segmentadores permiten filtrar interactivamente todo el informe.

1. En la página Resumen Talento Humano, haga clic en un espacio vacío.
2. En Visualizaciones, seleccione el icono de Segmentación (Slicer).
3. Arrastre el campo Departamento (Empleados) al campo Campo de la segmentación.
4. En Formato visual >> Opciones de segmentación >> Estilo >> elija Lista o Lista desplegable.
5. Cree un segundo segmentador con el campo Genero.
6. Cree un tercer segmentador con el campo Ciudad (o Fuente_Reclutamiento de Candidatos).
7. Ubique los segmentadores en el lado izquierdo o superior de la página para fácil acceso.
8. Pruebe hacer clic en un departamento: observe cómo se filtran las tarjetas y gráficos.

Actividad No 4: Configurar interacciones entre visuales

1. Seleccione un visual (por ejemplo, el gráfico de barras).
2. Pestaña Formato >> **Editar interacciones**.
3. Sobre las demás visuales aparecerán iconos de Filtro / Resaltar / Ninguno.
4. Configure según su preferencia (recomendado: Filtro para la mayoría).
5. Desactive Editar interacciones cuando termine.

Actividad No 5: Crear la segunda página de informe

1. En la parte inferior, haga clic en el icono **+** (nueva página).
2. Renombre la página a: **Análisis Reclutamiento y Capacitación**.
3. En esta página construya al menos las siguientes visuales:

Visual A – Gráfico de barras: Candidatos por Fuente de Reclutamiento

- Eje: Fuente_Reclutamiento | Valores: Recuento de ID_Candidato
- Título: **Candidatos por Fuente de Reclutamiento**

Visual B – Gráfico de columnas: Capacitaciones por Modalidad

- Eje: Modalidad | Valores: Recuento de ID_Capacitacion o la medida Total Horas Capacitacion
- Título: **Capacitaciones por Modalidad Visual C – Matriz o Tabla: Ranking de cursos**
- Filas: Nombre_Curso | Valores: Recuento de ID_Capacitacion y Promedio de Calificacion_Final
- Título: **Ranking de Cursos de Capacitación Visual D – Tarjeta o KPI adicional**
- Use la medida Total Horas Capacitacion o Promedio Salario.

4. Agregue segmentadores también en esta página (Departamento o Estado_Proceso).



1.Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Actividad No 6: Mejorar el formato profesional

1. Seleccione cada visual y revise:

- Título activado, fuente clara, color coherente.
- Bordes suaves o sombra ligera (Formato >> Efectos >> Sombra).
- Colores de la paleta corporativa (recomendado azules y grises para Talento Humano).

2. En la página, agregue un cuadro de texto (Insertar >> Cuadro de texto) con el título del informe:

Dashboard de Gestión de Talento Humano – SENA

3. Opcional: inserte el logo de su centro de formación o una imagen relacionada (Insertar >> Imagen).
4. Asegure que todos los títulos de visuales estén en negrita y con tamaño consistente.

Actividad No 7: Revisar y validar el informe

1. Navegue entre las dos páginas y pruebe los segmentadores.
2. Verifique que los números de las tarjetas coincidan con los datos (puede contrastar con Excel).
3. Compruebe que no haya errores de medidas (el panel no debe mostrar iconos de advertencia).
4. Ajuste tamaños y posiciones para que el informe se vea ordenado y profesional.

Actividad No 8: Guardar la presentación final

Guarde el archivo con el nombre exacto: Informe Talento humano 2

Pasos:

1. Pestaña Archivo >> Guardar como.
2. Seleccione la carpeta de trabajo.
3. En Nombre de archivo escriba: **Informe Talento humano 2**
4. Haga clic en Guardar.

Opcional avanzado (si el instructor lo solicita): publique el informe en Power BI Service (Archivo >> Publicar >> seleccione un área de trabajo). Esto requiere cuenta de Power BI.



1.Retos del planeta Byteon

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



RESUMEN DE ENTREGABLES

Al finalizar ambos talleres el aprendiz debe entregar:

- **Informe Talento humano No 1.pbix** >> 1 página de informe con visualizaciones básicas
- **Informe Talento humano 2.pbix** >> 2 páginas de informe (incluye medidas DAX + segmentadores)
- (Opcional) El archivo de Excel Base_Datos_Talento_Humano.xlsx si se modificó.

Checklist de verificación (Taller 1)

- ¿Se importaron las tres tablas (Empleados, Candidatos, Capacitaciones)?
- ¿Existe la relación entre Empleados y Capacitaciones?
- ¿El informe tiene exactamente 1 página llamada Resumen Talento Humano?
- ¿Hay al menos 4 tarjetas (KPIs) con indicadores clave?
- ¿Hay un gráfico de barras de empleados por departamento?
- ¿Hay un gráfico circular o de anillos del estado de candidatos?
- ¿Hay una tabla o matriz de detalle?
- ¿Los formatos de moneda, fecha y decimales están aplicados?
- ¿El archivo se guardó con el nombre exacto: Informe Talento humano No 1.pbix?

Checklist de verificación (Taller 2)

- ¿Se partió del archivo del Taller 1?
- ¿Se crearon al menos 3 medidas DAX (Total Empleados Activos, Promedio Salario, % Empleados Activos u otras)?
- ¿Hay segmentadores (Departamento, Género u otros) funcionando?
- ¿El informe tiene 2 páginas?
- ¿La segunda página contiene análisis de reclutamiento y/o capacitación?
- ¿Los visuales tienen títulos claros y formato profesional?
- ¿Las interacciones entre visuales están configuradas?
- ¿El archivo se guardó con el nombre exacto: Informe Talento humano 2.pbix?
